

2010-2011 学年第一学期第一层次期中考试试卷参考答案 2010.11.20

一、计算下列各题：每小题 6 分，共 48 分）

1. 用 “ $\varepsilon-K$ ” 语言证明： $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+5}{x+1} = 2$.

证： $\forall \varepsilon > 0$ ，注意到 $\left| \frac{2x+5}{x+1} - 2 \right| = \frac{3}{|x+1|} < \frac{3}{|x|-1}$ ($|x| > 1$)，故要使 $\left| \frac{2x+5}{x+1} - 2 \right| < \varepsilon$ ，

只要 $\frac{3}{|x|-1} < \varepsilon$ ($|x| > 1$)，即 $|x| > 1 + \frac{3}{\varepsilon}$ ，取 $K = \max \{1, 1 + \frac{3}{\varepsilon}\} = 1 + \frac{3}{\varepsilon}$ ，当 $|x| > K$ 时，

就有 $\left| \frac{2x+5}{x+1} - 2 \right| = \frac{3}{|x+1|} < \frac{3}{|x|-1} < \varepsilon$ ，所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+5}{x+1} = 2$.

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\csc x)^{\frac{1}{\ln x}}$.

解：这是 “ ∞^0 ” . 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sin x} \right)^{\frac{1}{\ln x}} = \exp \left[- \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sin x}{\ln x} \right] = \exp \left[- \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\tan x} \right] = e^{-1}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导, 且 $f(a) \neq 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right)^n$.

解：这是 “ 1^∞ ” . 原式 $= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right) - f(a)}{f(a)} \right] = e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}$.

4. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{\sin^3 x}$.

解：这是 “ $\frac{0}{0}$ ” . 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x - x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x + e^x \cos x - 1 - 2x}{3x^2}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x - 1}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x - e^x \sin x}{3} = \frac{1}{3}$.

5. 求出 $f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x)$ 的间断点, 并指出其类型.

解:
$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in (2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}), \\ 0, & x = k\pi + \frac{\pi}{2}, \\ -1, & x \in (2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}), \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}), \text{ 间断点为}$$

又因为 $f((k\pi + \frac{\pi}{2})^+) \neq f((k\pi + \frac{\pi}{2})^-)$, 所以 $x = k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$ 为跳跃间断点.

6. 设 $y = \frac{1}{x^2 + x - 2}$, 求 $y^{(n)}$.

解: $y = \frac{1}{(x+2)(x-1)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right)$, 所以 $y^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{3} \left(\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+2)^{n+1}} \right)$.

7. 设 $\begin{cases} x = 2 \arctan t \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases}$, 求 y', y'' .

解: $y' = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{2}{1+t^2}} = t$, $y'' = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{1}{dx/dt} = \frac{1+t^2}{2}$.

8. 设隐函数 $y(x)$ 由 $x^2 y - e^{2x} = \sin y$ 确定, 试求 dy .

解: 对给定的方程两边微分, 得

$$2xydx + x^2 dy - 2e^{2x} dx = \cos y dy, \quad \therefore dy = \frac{2(xy - e^{2x})}{\cos y - x^2} dx.$$

二、设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n} (n=1, 2, \dots)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. (8 分)

解: 显然 $x_n > 0$, $x_{n+1} - x_n = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n} - x_n = \frac{3-x_n^2}{3+x_n}$, 如 $x_n < \sqrt{3}$, 则 $x_n < x_{n+1}$, 所以 $\{x_n\}$

单调递增上有界, 故数列 $\{x_n\}$ 收敛; 如 $x_n > \sqrt{3}$, 则 $x_n > x_{n+1}$, 所以 $\{x_n\}$ 单调递减下有界,

故数列 $\{x_n\}$ 收敛. 设其极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$. 对 $x_{n+1} = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n}$ 两边关于 $n \rightarrow \infty$ 取极限, 得

$$A = \frac{3(1+A)}{3+A}, \text{ 解得 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A = \sqrt{3}.$$

★ 如果没有办法证明 $\{x_n\}$ 的单调性, 可以先求出其极限, 再考察

$$0 < |x_n - \sqrt{3}| = \left| \frac{3(1+x_{n-1})}{3+x_{n-1}} - \sqrt{3} \right| = \frac{3-\sqrt{3}}{3+x_{n-1}} |x_{n-1} - \sqrt{3}| < \frac{3-\sqrt{3}}{3} |x_{n-1} - \sqrt{3}|$$

$$< \dots < \left(\frac{3-\sqrt{3}}{3} \right)^{n-1} |x_1 - \sqrt{3}| \rightarrow 0, \text{ 所以由夹逼定理得 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{3}.$$

★ 另外, 单调性也可以这样论证. 由 $x_{n+1} - x_n = \frac{3(1+x_n)}{3+x_n} - \frac{3(1+x_{n-1})}{3+x_{n-1}} = \frac{6(x_n - x_{n-1})}{(3+x_n)(3+x_{n-1})}$

知, $x_{n+1} - x_n$ 与 $x_n - x_{n-1}$ 同号, 以此类推知道 $x_{n+1} - x_n$ 与 $x_2 - x_1$ 同号, 如果 $x_2 - x_1 > 0$,

则 $\{x_n\}$ 单调递增, 如果 $x_2 - x_1 < 0$, 则 $\{x_n\}$ 单调递减, 又 $0 < x_n < 3$, 所以 $\{x_n\}$ 单调有界.

三、利用夹逼准则求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left[\frac{k}{n^2} - \sum_{i=1}^k \frac{1}{(n+i)^2} \right]$ (k 为一确定的正整数) (8 分)

解: 因为 $\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+i)^2} = \frac{i}{n(n+i)} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+i} \right)$, 所以 $\frac{2i}{(n+k)^3} \leq \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+i)^2} \leq \frac{2i}{n^3}$, 从而

$$\frac{n^3 k(k+1)}{(n+k)^3} = \frac{2n^3}{(n+k)^3} \sum_{i=1}^k i \leq n^3 \left[\frac{k}{n^2} - \sum_{i=1}^k \frac{1}{(n+i)^2} \right] = n^3 \left[\sum_{i=1}^k \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+i)^2} \right) \right] \leq \frac{2n^3}{n^3} \sum_{i=1}^k i = k(k+1)$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{(n+k)^3} = 1$, 所以由夹逼定理知, 原式 $= k(k+1)$.

四、设 $x \rightarrow 0$ 时函数 $f(x) = \sin 3x + ax + bx^3$ 为 x^3 的高阶无穷小, 试求常数 a, b (8 分)

解: 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x + ax + bx^3}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{x} + a + bx^2 \right) = 3 + a = 0 \Rightarrow a = -3$,

$$\begin{aligned} \text{由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 0 &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - 3x}{x^3} + b = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cos 3x - 3}{3x^2} + b = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - 1}{x^2} + b \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2} 9x^2}{x^2} + b = -\frac{9}{2} + b = 0 \Rightarrow b = \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

五、设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ 问当 a 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续? 求 $f'(x)$,

并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 的连续性。(12 分)

解: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \frac{1}{2}$, 所以由

题意, $a=1/2$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续.

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(e^x - 1) - 2x - x(e^x - 1)}{2x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x - 2 - (e^x - 1) - xe^x}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - xe^x}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-xe^x}{12x} = -\frac{1}{12}, \end{aligned}$$

$$x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} - \frac{1}{x^2}, \text{ 所以 } f'(x) = \begin{cases} \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} - \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ -\frac{1}{12}, & x = 0, \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 e^x - (e^x - 1)^2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xe^x + x^2 e^x - 2(e^x - 1)e^x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + x^2 - 2(e^x - 1)}{4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + 2x - 2e^x}{12x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x - e^x}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^x}{12x} = -\frac{1}{12} = f'(0) \end{aligned}$$

所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 点也连续.

六、设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且在 $(0, \pi)$ 内可导, 证明至少存在一点 $\xi \in (0, \pi)$, 使得

$$f'(\xi) = -f(\xi) \cot \xi. \quad (8 \text{ 分})$$

证: 设 $F(x) = f(x) \sin x$, $x \in [0, \pi]$, $F(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 在 $(0, \pi)$ 内可导,

且 $F(0) = F(\pi) = 0$, 由洛尔定理, 存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $F'(\xi) = 0$,

即 $f'(\xi) = -f(\xi) \cot \xi$. 证毕.

七、设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $0 < f(x) < 1$, $f'(x) \neq 1$, 求证 (8 分)

证: 令 $F(x) = f(x) - x$, $x \in [0, 1]$, $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $F(0) = f(0) > 0$,

$F(1) = f(1) - 1 < 0$, 所以由零点定理, 存在 $c \in (0, 1)$, 使得 $F(c) = f(c) - c = 0$,

所以方程 $f(x) - x = 0$ 在 $(0, 1)$ 内存在根.

假设方程 $f(x) - x = 0$ 在 $(0, 1)$ 存在两个根 x_1, x_2 , 且 $x_1 \neq x_2$. 此时 $F(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上满足洛

尔定理的 3 个条件, 故存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) - 1 = 0$, 此与已知条件

$f'(x) \neq 1$ 矛盾. 综上所述, 方程 $f(x) - x = 0$ 在 $(0, 1)$ 内恰有一个解.